Webdesign | HTML5 | div, id, class, HTML5 Abschnitte, Semantik

HTML5 | div, span, id, class

HTML5 | Strukturen mit div, span, id, class

Bereiche festlegen ohne vordefinierte logische Struktur

"div" steht für "division" und wird verwendet, um einen Abschnitt oder eine Gruppe von Inhalten in einem HTML-Dokument zu definieren. Es handelt sich um ein **Blockelement**, das als Container fungiert und andere HTML-Elemente wie Text, Bilder, Links usw. aufnehmen kann.

** ** einen Bereich festlegen (**Blockelement**), Klasse/ID einfügen für die Verknüpfung mit CSS

```html
<div class="box1">DIV einfach ein Teil der Website,
ohne vordefinierte Struktur</div>
```

```css
.box1{
    background-color: palegreen;
    font-size: 2rem;
}
```

DIV einfach ein Teil der Website, ohne vordefinierte Struktur

HTML5 | Strukturen mit div, span, id, class

Einen allgemeinen Bereich mit definieren

Zwischen ** und ** (div = *division*, deutsch: Aufteilung) können Sie einen **allgemeinen Bereich** definieren, der zunächst gewöhnlich nichts anderes als eine neue Zeile bewirkt. **Das div-Element bekommt erst seine Bedeutung, wenn CSS ins Spiel kommt. Das ist der Hauptverwendungszweck von : das Definieren von Layoutbereichen.** Da HTML5 viele neue Elemente wie <header>, <footer>, <article>, <nav> usw. eingeführt hat, können (und sollten) Sie diese statt des div-Elements bevorzugen.

```
<footer>
    <div class="footernav">
        <ul>
            <li><a href="#">AGB</a></li>
            <li><a href="#">Impressum</a></li>
        </ul>
    </div>
</footer>
```

HTML5 | Strukturen mit div, span, id, class

Bereiche festlegen ohne vordefinierte logische Struktur
In HTML steht "span" für ein Inline-Element, das verwendet wird, um Text oder andere Inhalte innerhalb eines Dokuments zu gruppieren oder zu stylen. Im Gegensatz zu Blockelementen wie "div" wird der Inhalt von "span" nicht auf eine neue Zeile gebracht. Stattdessen bleibt er im Fließtext erhalten. Durch die Vergabe von Klassen oder IDs können Entwickler das Aussehen und Verhalten des Inhalts steuern.
Das "span"-Element hat keine spezifische semantische Bedeutung und wird oft zusammen mit CSS verwendet, um bestimmte Teile des Textes zu markieren oder anzupassen.

```html
<p>Der <span class="highlight">hervorgehobene</span> Text.</p>
```

Der hervorgehobene Text.

```css
.highlight{
    color: red;
    font-size: 2rem;
}
```

HTML5 | Strukturen mit div, span, id, class

** ist ein semantisch neutrales Inline-Element**

span (»umspannen«) ist ein semantisch neutrales Inline-Element und somit quasi der Inline-Kollege von div. Mit **span** und dem **Universalattribut lang** können Sie zum Beispiel einem Wort eine Sprache mit auf den Weg geben, damit es von einem Screenreader korrekt ausgesprochen wird:

```
<p>Wir haben eine neue <span lang="en">Website</span>.</p>
```

Auch zur Gestaltung mit CSS ist es manchmal sinnvoll, bestimmte Textpassagen mit **span** zu markieren.

```
<p>Lorem ipsum, dolor sit <span>consectetur adipisicing elit.</span>
Ex laboriosam dolore vero fuga, nam eum!</p>
```

```
.hg{
    background: violet;
}
```

Lorem ipsum, dolor sit consectetur adipisicing elit. Ex laboriosam dolore vero fuga, nam eum!

HTML5 | Strukturen mit div, span, id, class

ID-Selektor – ein Element mit einem bestimmten »id«-Wert ansprechen

Mit dem **ID-Selektor** wählen Sie, ähnlich wie mit dem Klassenselektor, die HTML-Elemente aus, denen Sie eine bestimmte ID zugeordnet haben.

Eine ID können Sie einem HTML-Element mit dem allgemeinen HTML-Attribut id vergeben.

Im Gegensatz zu Klassen (mit dem class-Attribut) sind IDs immer **einzigartige** Elemente in einem HTML-Dokument, und daher darf nur insgesamt einem Element im gesamten HTML-Dokument **diese konkrete ID** zugewiesen werden. Dass eine ID nur einmal vorkommen darf, ist auch ein Grund, warum man das id-Attribut besonders bei div-Elementen gegenüber dem class-Attribut bevorzugt hat, um so dokumentweit einzigartige IDs wie content, kopfleiste und navigation anzulegen.

```
<img id="pic1" src="../img/kreidefelsen400x200.jpg" alt="kreidefelsen">
```

HTML5 | Strukturen mit div, span, id, class

Klassenselektor – Elemente mit einem bestimmten »class«-Wert ansprechen
Mit dem Klassenselektor wählen Sie die HTML-Elemente aus, die zu einer bestimmten Klasse gehören**. Einen solchen Klassennamen können Sie in HTML mit dem globalen HTML-Attribut class für fast alle Elemente vergeben**. "class" ist ein Attribut, das verwendet wird, um Elemente zu gruppieren oder zu identifizieren. **Das "class"-Attribut ermöglicht es Entwicklern, bestimmte CSS-Regeln auf eine Gruppe von Elementen anzuwenden.** Durch die Vergabe einer Klasse können mehrere HTML-Elemente miteinander verbunden werden. Dabei können einem Element mehreren Klassen zugeordnet werden, indem diese durch Leerzeichen getrennt werden.

```html
<h2 class="rot">rote Überschrift</h2>
```

```
rote Überschrift
```

```style
<style>
    .rot{
        color: red;
    }
</style>
```

HTML5 | Strukturen mit div, span, id, class

Klassenselektor – Elemente mit einem bestimmten »class«-Wert ansprechen

Durch die Vergabe einer Klasse können mehrere HTML-Elemente miteinander verbunden werden. Dabei können einem Element mehreren Klassen zugeordnet werden, indem diese durch Leerzeichen getrennt werden.

BootStrap
ist ein Open-Source-Framework für Webentwicklung, das vorgefertigte CSS- und JavaScript-Komponenten bietet, um das Erstellen von responsiven und benutzerfreundlichen Websites zu erleichtern.

```html
<h2>mehr als eine Klasse möglich</h2>

<div class="container">
    <div class="row ">
        <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">Content Area 1</div>
        <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">Content Area 2</div>
        <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">Content Area 3</div>
    </div>
</div>
```

- **xs** = *extra small screens* (mobile phones)
- **sm** = *small screens* (tablets)
- **md** = *medium screens* (some desktops)
- **lg** = *large screens* (remaining desktops)

mehr als eine Klasse möglich

Content Area 1
Content Area 2
Content Area 3

HTML5 | Strukturen mit div, span, id, class

Die Attribute **class und id** können bei jedem HTML-Tag genutzt werden. Sehr oft werden diese bei und genutzt. Die eigentliche Stärke von Klassen und IDs kommt durch CSS erst zum Vorschein.

** ** genauso wie class, aber **der ID-Name darf pro HTML-Einzelseite nur ein Mal vorkommen**.

Die gleiche Klasse darf pro Screen beliebig oft verwendet werden. Eine konkrete id nur einmal pro HTML Screen!

**** Notwendig, damit man über CSS das Design für den gewählten Bereich beeinflussen kann!

HTML5 | Strukturen mit div, span, id, class

** ** Notwendig, damit man über CSS das Design für den gewählten Bereich beeinflussen kann!

```
<div class="hauptbereich">
  <h2>class hauptbereich hier - kommt der I
  <p><span class="fett">span mit class fett
  reprehenderit si officia lorem qui incidi
    voluptatibus, possumus dolor ex laboris transferrem, ita sunt quam
    mandaremus de lorem pariatur ad commodo sed nostrud a ipsum expete
    ipsum duis nam tempor ea eram eiusmod iis tempor, laborum enim qua
    Arbitror ne elit laboris, arbitror magna officia id ubi fore sunt
    aliquip te nostrud, senserit quae aliquip, in aut sunt nescius, do
    varias admodum qui aute mentitum est veniam elit. Ad summis possum
    exquisitaque, quorum de o enim aliquip. Iis tempor iis tempor, sed
    ullamco nam nulla ut eu nulla offendit qui deserunt domesticarum s
```

HTML5 | neue Abschnitte

HTML5 | Neue Abschnitte

Vor der HTML5 Einführung wurden Webseiten mit div-Tags strukturiert und div-Tags haben gleichzeitig das Layout der Seite gesteuert. Für CSS und Javascript wurde den div-Tags eine Bedeutung durch class- und id-Attributen zugewiesen, so dass am Ende eine Flut von Klassen in einer Flut von div-Tags saß. Stylesheets (CSS) und JavaScript (JS) wurden immer undurchschaubarer.

Für den Besucher tritt die Stuktur der HTML-Seite durch das grafische Layout klar hervor, aber für Screen Reader, Sprachausgabe und die Suchmaschinen lag nur ein Schwall von div-Tags ohne Aussage über die Struktur der Seite vor.

HTML5

section, article, aside und nav bilden die **Struktur** einer Webseite ähnlich wie das Inhaltsverzeichnis eines Sachbuchs in hierarchische Kapitel ab.

Für die **Semantik (die Bedeutung)** der HTML-Seite stehen **header, main und footer** zur Verfügung

HTML5 | Neue Abschnitte

HTML5 | Neue Abschnitte

Tags – Die Sektionselemente von HTML

- Alle in den nächsten Abschnitten folgenden HTML-Elemente wurden mit **HTML5** hinzugefügt und erscheinen zunächst doch recht unspektakulär.

- Wenn Sie vielleicht gerade in HTML eingestiegen sind, sind diese Sektionselemente zunächst noch etwas verwirrend bzw. enttäuschend, weil sich damit rein optisch fast gar nichts ändert.

- **Primär dienen diese Elemente zunächst nur dazu, den Inhalt in semantische, also in sinnvolle Bereiche aufzuteilen**.

- Auch wenn Ihnen diese neuen Elemente noch keinen Sinn zu machen scheinen, merken Sie sich einfach, dass sie nicht für den normalen Benutzer der Website interessant sind, sondern vorwiegend dazu dienen, dem Inhalt eine Bedeutung zu geben, was insbesondere dem Entwickler selbst, den Suchmaschinen und den Screenreadern weiterhilft.

HTML5 | Neue Abschnitte | section

<section>…</section>

Mit dem **section-Element** teilen Sie gewöhnlich den Inhalt eines Dokuments in themenbezogene Abschnitte ein. Das ist z.B. hilfreich, wenn Sie ein Dokument in einzelne Kapitel oder gar Unterkapitel aufteilen wollen – ähnlich wie ein Buch in einzelne Bereiche aufgeteilt wird.

Auch auf einer gewöhnlichen Homepage können Sie damit einzelne inhaltliche und sinnbezogene Abschnitte erstellen, etwa einen Bereich mit der Beschreibung über den Besitzer der Webseite, einen weiteren Bereich mit News und einen anderen mit Kontaktinformationen.

```html
<body>
    <section>
        <h2>Abschnitt 1</h2>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing
        elit. Earum reprehenderit amet ipsum harum molestias,
        aspernatur unde odio laboriosam perspiciatis. Dolore
        magni libero officiis distinctio at velit, assumenda
        nihil qui esse aspernatur rem sint beatae. Distinctio!</p>
    </section>
    <section>
        <h2>Abschnitt 2</h2>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing
        elit. Earum reprehenderit amet ipsum harum molestias,
        aspernatur unde odio.</p>
    </section>
    <section>
        <h2>Abschnitt 3</h2>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing
        elit.</p>
    </section>
</body>
```

HTML5 | Neue Abschnitte | section

Tags – Die Sektionselemente von HTML5 | Inhalt in themenbezogene Abschnitte mit <section> einteilen

<section>…</section>
Section Struktur
eines
One Pagers.

```html
<section id="home">
    <header>
        <a href="#"><img src="img/logo.gif" alt="Logo"></a>
        <ul id="menu">
            <li><a href="#home">Home</a></li>
            <li><a href="#about">About</a></li>
            <li><a href="#product">Product</a></li>
            <li><a href="#service">Service</a></li>
            <li><a href="#contact">Contact</a></li>
        </ul>

    </header>

    <h1>This is Home</h1>
</section>
<section id="about">><h1>This is About</h1></section>
<section id="product"><h1>This is Product</h1></section>
<section id="service"><h1>This is Service</h1></section>
<section id="contact"><h1>This is Contact</h1></section>
```

HTML5 | Neue Abschnitte | article

<article>…</article>
Das article-Element sollten Sie verwenden, um einen Inhalt in einen in sich geschlossenen themenspezifischen Block zusammenzufassen.

Das article-Element ist an sich recht ähnlich wie das section-Element, mit dem Sie den Inhalt in sinngemäße Abschnitte einteilen.

Allerdings sei empfohlen, dass Sie das **article-Element** für eine **eigenständige Komposition** verwenden, was sich z. B. optimal für einzelne Newsmeldungen, Blog- oder Foreneinträge oder Kommentare zu einem Blogpost bzw. News anbieten würde.

```
<body>
    <section>
        <article class="art1">
            <h2>Artikel 1 Überschrift</h2>
            <p>Lorem ipsum dolor sit amet cons
            molestias velit dicta tempora adip
            molestiae numquam saepe, animi per
        </article>
        <article class="art2">
            <h2>Artikel 2 Überschrift</h2>
            <p>Lorem ipsum dolor sit, amet cor
            dignissimos ducimus. Corporis erro
            voluptate sed facere, itaque deler
            harum!</p>
        </article>
    </section>
</body>
```

HTML5 | Neue Abschnitte | aside

<aside>…</aside>

Mit <aside> können Sie für gewöhnlich Inhalte durch zusätzliche Informationen ergänzen oder erweitern.
Genau genommen können Sie das aside-Element für zwei verschiedene semantische Dinge verwenden.

Die erste Einsatzmöglichkeit wäre in Form einer Seitenleiste (Hauptverwendung).

Die zweite Verwendung dient als zusätzliche Information (etwa ein Zitat) für einen Inhalt, wo das aside-Element z. B. innerhalb eines article-Elements verwendet wird.

```
<aside>
    <h2>Sidebar</h2>
    <p>Aside = zusätzliche Inhalte, nicht so wichtig.</p>
    <p>wörtlich, "an der Seite"</p>
</aside>
```

Sidebar

Aside = zusätzliche Inhalte, nicht so wichtig.

wörtlich, "an der Seite"

HTML5 | Neue Abschnitte | nav

<nav>…</nav>

Wie Sie anhand des Namens schon vermuten, können Sie mit dem **nav-Element** Navigationselemente in Blöcke aufteilen. Die Rede ist nicht von Weblink-Sammlungen, sondern von einer Liste von Links für eine Sitemap oder der Hauptnavigation der eigenen Website. Wie das aside-Element können Sie das **nav-Element** für eine eigene Sektion oder innerhalb eines anderen HTML-Elements verwenden, um dort eine Gruppe von Links zu einem Block zusammenzufassen.

```
<header></header>
<nav>
    <ul>
        <li><a href="#">Home</a></li>
        <li><a href="#">Über uns</a></li>
        <li><a href="#">Produkte</a></li>
        <li><a href="#">Service</a></li>
        <li><a href="#">Kontakt</a></li>
    </ul>
</nav>

<section>
    <article class="art1">
        <h2>Artikel 1 Überschrift</h2>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consecte
        molestias velit dicta tempora adipisci
```

<nav> nur für Hauptnavigation verwenden?

Die Spezifikation schlägt vor, das nav-Element gezielt für die Hauptnavigation zu verwenden. Dies beinhaltet keine externen Zusatzlinks oder Partnerlinks auf externe Websites. Ebenso wird empfohlen, Rechtliches wie Kopierrechte, Kontaktinformationen und Impressum nicht in den nav-Bereich zu legen und stattdessen den footer-Bereich oder den header zu nutzen

HTML5 | Neue Abschnitte | main

<main>…</main>
Da ich im Abschnitt zuvor das div-Element behandelt habe, haben Sie hier gleich einen passenden Übergang zum main-Element.
Wo in der Vergangenheit
… verwendet wurde, sollte **<main>…</main>** benutzt werden.
Das id-Attribut kennzeichnet ein nur einmal vorkommendes Element innerhalb eines Dokuments.

Das main-Element sollten Sie, wie alle anderen neuen HTML-Elemente, möglichst sinnvoll einsetzen.

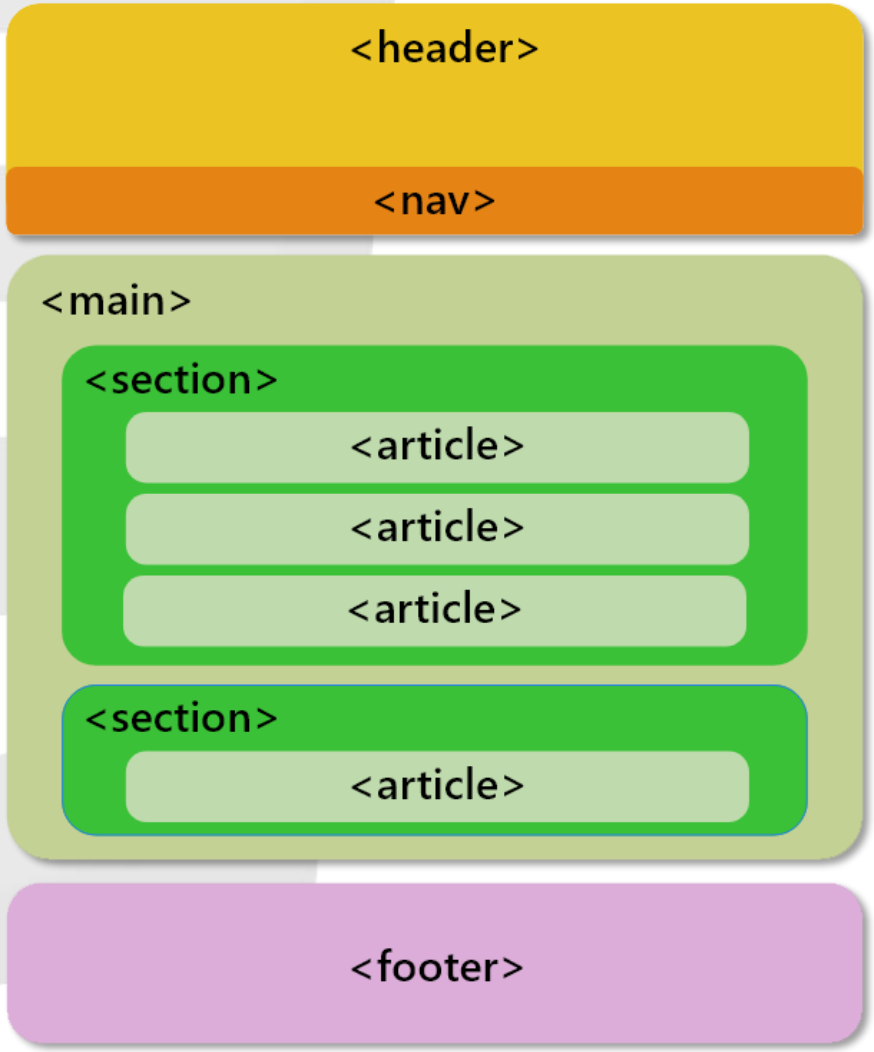
```
<main>
    <section>
        <article class="art1">
            <h2>Artikel 1 Überschrift</h2>
            <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectet
            molestias velit dicta tempora adipisci
            molestiae numquam saepe, animi perferer
        </article>
        <article class="art2">
            <h2>Artikel 2 Überschrift</h2>
            <p>Lorem ipsum dolor sit, amet consecte
            dignissimos ducimus. Corporis error arc
            voluptate sed facere, itaque deleniti,
            harum!</p>
        </article>
    </section>
</main>
```

HTML5 | Neue Abschnitte | main

<main>…</main>
In der Praxis sollten Sie es für den **Hauptinhalt** einer Website verwenden, und sinnvollerweise sollte es nicht innerhalb von <article>-, <aside>-, <footer>-, <nav>- oder header-Elementen einsetzen.

Im Webbrowser wird das main-Element wie das div-Element ohne besondere Eigenschaften dargestellt und erzeugt nur einen Zeilenumbruch. Allerdings sollten Sie im Gegensatz zum div-Element das main-Element nur einmal (sichtbar) in einem HTML-Dokument verwenden.

Im Gegensatz zum section-Element ist das main-Element kein Sektionselement, sondern ein reines Gruppierungselement.



HTML5 | Neue Abschnitte | header | footer

<header>…</header> und <footer>…</footer>
Bei **<header>** und **<footer>** **handelt es sich um zwei weitere semantische HTML-Elemente, die Sie für einen Kopfbereich und eine Fußzeile in einem HTML-Dokument einsetzen können.**

Wie auch bei den Sektionselementen haben diese Elemente zunächst keine optische Auswirkung (abgesehen von einem Zeilenumbruch) auf das HTML-Dokument.

Auch hier handelt es sich zunächst wieder »nur« um Elemente, mit denen Sie einen Inhalt besser und sauberer strukturieren können.

```
<body>
    <header>
        <h1>Wichtigste Überschrift</h1>
    </header>
```

typisch header

typisch footer

```
    <footer>
        <ul class="footernav">
            <li><a href="#">AGB</a></li>
            <li><a href="#">Datenschutz</a></li>
            <li><a href="#">Impressum</a></li>
        </ul>
    </footer>
</body>
```

HTML5 | Neue Abschnitte | header | footer

<header>…</header> und <footer>…</footer>

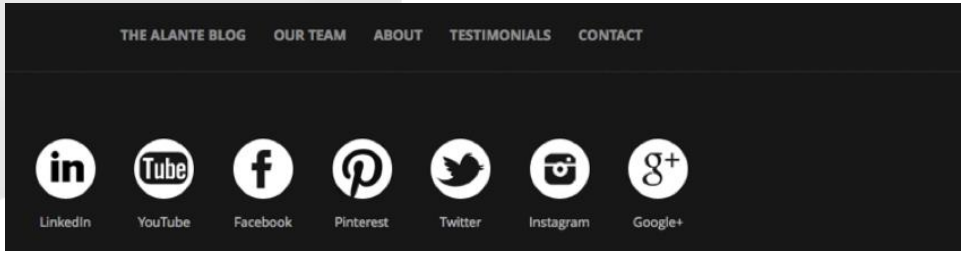
Das Styling geschieht hier in der Regel mit CSS. Allerdings beeinflussen Sie mit diesen beiden Elementen, im Gegensatz zu den Sektionselementen wie <section>, <article>, <aside> oder <nav>, nicht die hierarchische Strukturierung des Dokuments.

Das header-Element sollten Sie für einführende Elemente wie eine Seitenüberschrift, den Namen der Webseite oder einer Navigationsleiste des HTML-Dokuments verwenden.

Zwischen**<header> und </header>** können durchaus weitere HTML-Elemente enthalten sein.

Nur dürfen Sie keine weiteren header-Elemente mehr darin verschachteln.

Auch wenn es sich geradezu anbietet, muss <header> nicht zwangsläufig im Kopfbereich stehen, und Sie können es auch mehrmals im Dokument verwenden.



HTML5 | Neue Abschnitte | Zusammenfassung

Elementname	Kurzbeschreibung
header	Kopfbereiche
nav	Navigationsbereiche
main	Hauptinhaltsbereich einer Seite
footer	Fußbereiche
section	inhaltliche Einteilung in Abschnitte
article	in sich geschlossene inhaltliche Blöcke
aside	Bereiche mit zusätzlichen Informationen

VIELEN DANK!